

1. (25%) A galeria de arte *ArtChar* pretende ter uma base de dados para guardar e gerir algumas características dos seus quadros. Um quadro é identificado por um ID, tem um nome e é pintado usando uma dada técnica (por exemplo, acrílico, óleo, guache, ...), da qual se quer guardar o ID e designação. Cada quadro usa várias cores, pretendendo-se guardar o código da cor, que identifica a cor, e o nome da cor, e possui vários elementos (por exemplo, casa, árvore, retângulo, estradas, ...) identificado por um código e descrição. Um quadro foi pintado por um autor (por exemplo, Mona Lisa de Leonardo da Vinci, As Meninas de Diego Velázquez, Guernica de Pablo Picasso, ...), do qual se quer guardar o código e o nome e o ano em que o quadro foi terminado. Pretende-se, para cada quadro da *ArtChar*, guardar quantos elementos de cada cor existem e o número de cores utilizadas em cada elemento pintado em cada um dos quadros.

Projete a base de dados até à BCNF, utilizando exclusivamente a teoria de normalização e justificando todos os passos (**mostre as tabelas em cada uma das formas normais da 1ª à BCNF**) através da identificação de chaves primárias e estrangeiras e do **diagrama de dependências funcionais** na 1ª forma normal.

2. (25%) Considere uma base de dados relacional, que inclui as tabelas book (livro), author (autor) e wrote (escreveu), que permite gerir os livros escritos pelos seus autores e em que cada autor pode escrever vários livros e pode ser o 1º, ou o 2º, ou o 3º autor, cuja ordem é guardada no atributo author_order.

O *script* para *Oracle* dessa base de dados foi definido da maneira seguinte, não contém erros sintáticos, mas contém outros erros e pode estar incompleto. Os nomes das tabelas, dos atributos e respetivos tipos de dados, estão corretos. Corrija o *script* identificando cada erro ou omissão (por exemplo, de regras de integridade ou de negócio), justificando.

```
CREATE TABLE book (  
  ISBN NUMBER,  
  title VARCHAR2(20),  
  synopsis VARCHAR2(100),  
  edition_date DATE CONSTRAINT pk_ed_date PRIMARY KEY,  
  CONSTRAINT fk_ISBN FOREIGN KEY (ISBN) REFERENCES wrote (code_book));
```

```
CREATE TABLE author (  
  code_author NUMBER,  
  name VARCHAR2(20),  
  web_link VARCHAR2(50),  
  number_books_written NUMBER,  
  CONSTRAINT ck_n_books_w CHECK (number_books_written < 0));
```

```
CREATE TABLE wrote (  
  code_book NUMBER PRIMARY KEY,  
  author NUMBER,  
  author_order NUMBER check (author_order between -3 and 3));
```

3. (25%) Considere que numa arquitetura cliente servidor existem duas sessões, A e B, concorrentes, com a sequência de comandos apresentada na tabela seguinte, caso não existisse nenhum protocolo de concorrência. No âmbito da concorrência que obedece ao protocolo de duas fases com *locks* partilhados **S** e *locks* exclusivos **X** a linhas de tabelas, cuja compatibilidade para a mesma linha da mesma tabela, só existe entre *locks* partilhados, diga qual será a sequência dos comandos e apresente os resultados, numa tabela da forma semelhante à apresentada, justificando e indicando os valores visualizados e alterados em cada instante. Considere que a chave primária de cada uma das tabelas é o atributo ID.

T	Sessão A	Sessão B
T1	SELECT ID, price FROM product; ID PRICE ----- 1 20 2 30 3 10	
T2		SELECT ID, price FROM item; ID PRICE ----- 1 15 2 7 3 25
T3	UPDATE product SET price = 25 WHERE ID = 1;	
T4		UPDATE product SET price = 40 WHERE ID = 1;
T5	SELECT ID, price FROM product;	
T6		SELECT ID, price FROM product;
T7	CREATE TABLE temp (ID NUMBER PRIMARY KEY, designation VARCHAR2 (20));	
T8	SELECT ID, price FROM product WHERE ID in (2,3);	
T9	Insert into item values (4, 10);	
T10		SELECT ID, price FROM item WHERE ID = 4;
T11	COMMIT;	
T12		SELECT ID, price FROM item

4. (25%) Construa o modelo físico correspondente ao modelo conceptual do diagrama de Entidade Relacionamento seguinte. Na sua resposta, **deduza cada relacionamento justificando**, de acordo com as regras estudadas e apresente as **tabelas finais**. Sublinhe as chaves primárias e referencie as chaves estrangeiras.

